

Solución Detallada – Control 2 (FIS1533)

Departamento de Física – Segundo Semestre 2025

28 de octubre de 2025

Ejercicio 1

En el circuito de la figura adjunta, se tienen los siguientes valores de resistencia: $R_1 = R_2 = 2 \Omega$, $R_3 = 4 \Omega$, $R_4 = 3 \Omega$, $R_5 = 1 \Omega$ y $R_6 = R_7 = R_8 = 8 \Omega$. Las fuentes de poder corresponden a baterías ideales con fuerzas electromotrices (fem) de $\varepsilon_1 = 16 \text{ V}$ y $\varepsilon_2 = 8 \text{ V}$.

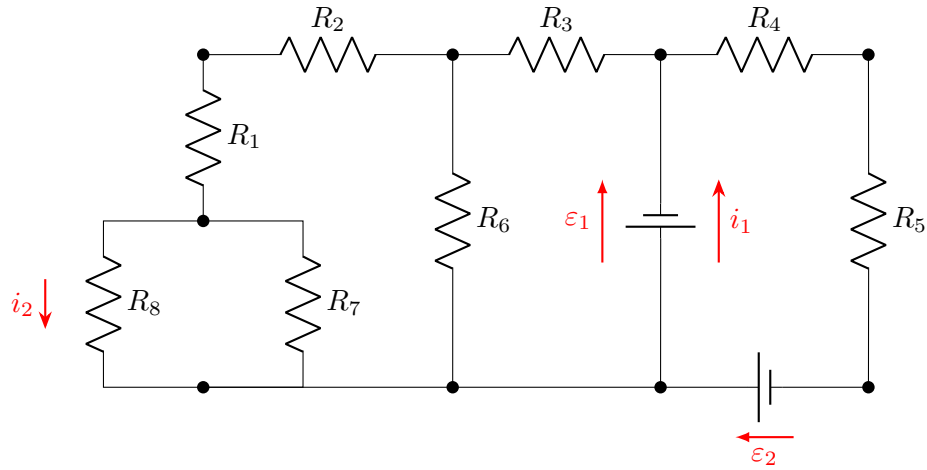


Figura 1: Diagrama esquemático del circuito eléctrico.

a) Resistencia equivalente del sector izquierdo

Para determinar la resistencia equivalente de las 6 resistencias ubicadas a la izquierda de la batería ε_1 , que corresponde al conjunto de resistencias R_1, R_2, R_3, R_6, R_7 y R_8 , procedemos reduciendo el circuito desde sus ramas más internas.

Comenzamos observando que las resistencias R_7 y R_8 se encuentran conectadas en paralelo entre sí. Calculamos su resistencia equivalente como:

$$R_{78} = \frac{R_7 R_8}{R_7 + R_8} = \frac{8 \Omega \cdot 8 \Omega}{8 \Omega + 8 \Omega} = 4 \Omega$$

Sustituyendo este valor en el circuito, notamos que esta resistencia equivalente R_{78} queda dispuesta en serie con las resistencias R_1 y R_2 . Sumando sus magnitudes, se obtiene la resistencia equivalente de esta rama vertical intermedia:

$$R_{series} = R_1 + R_2 + R_{78} = 2 \Omega + 2 \Omega + 4 \Omega = 8 \Omega$$

A continuación, esta rama de resistencia R_{series} se encuentra conectada en paralelo con la resistencia R_6 . Su resistencia equivalente combinada se determina mediante:

$$R_{parallel} = \frac{R_{series} \cdot R_6}{R_{series} + R_6} = \frac{8 \Omega \cdot 8 \Omega}{8 \Omega + 8 \Omega} = 4 \Omega$$

Finalmente, esta asociación en paralelo se encuentra conectada en serie con la resistencia horizontal R_3 . Por lo tanto, realizamos la suma directa para hallar la resistencia equivalente total del sector izquierdo:

$$R_{eq} = R_{parallel} + R_3 = 4 \Omega + 4 \Omega = \boxed{8 \Omega}$$

Nota Handbook FE:

- **Resistors in Series (Pág. 358):** $R_{eq} = R_1 + R_2 + \dots$
- **Resistors in Parallel (Pág. 358):** $1/R_{eq} = 1/R_1 + 1/R_2 + \dots$

b) Valor y dirección de la corriente i_1

Para determinar la corriente i_1 que circula por la rama central que contiene a la fuente ideal ε_1 , aplicamos las leyes de Kirchhoff. Primero, establecemos la corriente i que se dirige hacia la red equivalente del sector izquierdo desde el nodo superior. Como la rama central que conecta el nodo superior y el nodo inferior no posee resistencias internas y la batería es ideal, el voltaje sobre la red equivalente izquierda es exactamente la tensión de la batería $\varepsilon_1 = 16 \text{ V}$ (con polaridad positiva en el nodo superior). Por ley de Ohm:

$$i = \frac{\varepsilon_1}{R_{eq}} = \frac{16 \text{ V}}{8 \Omega} = 2 \text{ A}$$

Posteriormente, analizamos el comportamiento de la malla derecha. Observando el diagrama de la pauta original, identificamos una inconsistencia en la representación visual del circuito respecto a la orientación física de la batería ε_2 y las ecuaciones de malla de la pauta:

- **Caso 1 (Consistente con la ecuación de la pauta y las etiquetas de texto de polaridad):** La batería ε_2 tiene su polo positivo a la derecha, de modo que se opone a ε_1 en el lazo derecho. Aplicando la segunda ley de Kirchhoff en sentido horario para el loop derecho (llamando i_{der} a la corriente que circula hacia abajo por la rama con R_4 y R_5):

$$\varepsilon_1 - i_{der}R_4 - i_{der}R_5 - \varepsilon_2 = 0$$

Sustituyendo los valores conocidos de voltaje y resistencia:

$$16 \text{ V} - i_{der}(3 \Omega) - i_{der}(1 \Omega) - 8 \text{ V} = 0 \implies 8 - 4i_{der} = 0 \implies i_{der} = 2 \text{ A}$$

Como la corriente calculada es positiva, el sentido descendente que asumimos es correcto. A continuación, aplicamos la primera ley de Kirchhoff en el nodo superior. Planteamos que la corriente i_1 ingresa a este nodo mientras que las corrientes i (hacia la izquierda) e i_{der} (hacia la derecha) salen de él:

$$i_1 = i + i_{der} = 2 \text{ A} + 2 \text{ A} = \boxed{4 \text{ A}}$$

El signo positivo del resultado ratifica que la corriente i_1 fluye en sentido ascendente, es decir, **hacia arriba (dirigiéndose al nodo superior)**.

- **Caso 2 (Consistente con el diagrama físico de placas y la flecha de FEM en la base):** Las placas del símbolo de la batería en la figura muestran la placa larga (positiva) a la izquierda,

coincidiendo con la flecha de FEM apuntando a la izquierda. En esta configuración, la fuente ε_2 asiste a ε_1 en el lazo derecho. Planteando la ley de voltajes de Kirchhoff en sentido horario:

$$\varepsilon_1 - i_{der}R_4 - i_{der}R_5 + \varepsilon_2 = 0$$

Reemplazando los valores numéricos correspondientes:

$$16 \text{ V} - 4i_{der} + 8 \text{ V} = 0 \implies 24 - 4i_{der} = 0 \implies i_{der} = 6 \text{ A}$$

Aplicando la ley de corrientes en el nodo superior:

$$i_1 = i + i_{der} = 2 \text{ A} + 6 \text{ A} = \boxed{8 \text{ A}}$$

En este caso, la corriente i_1 también fluye **hacia arriba** pero posee una magnitud de 8 A.

Nota Handbook FE:

- **Kirchhoff's Laws (Pág. 357):**
 - Ley de corrientes (KCL): $\sum I_{entrantes} = \sum I_{salientes}$
 - Ley de voltajes (KVL): $\sum V_{caidas} = 0$
- **Ohm's Law (Pág. 357):** $V = I \cdot R$

c) Potencia de las baterías e intercambio de energía

Para analizar el comportamiento de las baterías y calcular las potencias involucradas, aplicamos la relación $P = I \cdot V$ evaluando si la corriente sale del terminal positivo (entrega de energía) o ingresa por él (absorción de energía):

■ Caso 1 (De acuerdo a la pauta oficial):

- Batería ε_1 : La corriente $i_1 = 4 \text{ A}$ fluye hacia arriba saliendo por el polo positivo (ubicado en el nodo superior). Por lo tanto, esta batería **entrega energía** al circuito. Su potencia entregada es:

$$P_1 = i_1\varepsilon_1 = 4 \text{ A} \cdot 16 \text{ V} = \boxed{64 \text{ W}}$$

- Batería ε_2 : La corriente de la rama $i_{der} = 2 \text{ A}$ fluye hacia la izquierda por la base del circuito, lo cual significa que ingresa por su terminal positivo (ubicado a la derecha). En consecuencia, esta batería **absorbe energía** (se está cargando). Su potencia absorbida es:

$$P_2 = i_{der}\varepsilon_2 = 2 \text{ A} \cdot 8 \text{ V} = \boxed{16 \text{ W}}$$

■ Caso 2 (Con polaridad del diagrama físico):

- Batería ε_1 : La corriente $i_1 = 8 \text{ A}$ fluye hacia arriba saliendo por su terminal positivo, de modo que **entrega energía**. Su potencia es:

$$P_1 = i_1\varepsilon_1 = 8 \text{ A} \cdot 16 \text{ V} = \boxed{128 \text{ W}}$$

- Batería ε_2 : Con el polo positivo en la izquierda, la corriente $i_{der} = 6 \text{ A}$ fluye de derecha a izquierda por el cable inferior, saliendo por su terminal positivo. Por tanto, esta batería **entrega energía** al circuito. Su potencia es:

$$P_2 = i_{der}\varepsilon_2 = 6 \text{ A} \cdot 8 \text{ V} = \boxed{48 \text{ W}}$$

Nota Handbook FE:

- **Power (Pág. 357):** $P = V \cdot I$. Una batería entrega energía cuando la corriente sale de su polo positivo, y absorbe energía cuando la corriente entra a su polo positivo.

d) Valor y dirección de la corriente i_2

Para determinar el valor y la dirección de la corriente i_2 que atraviesa la resistencia R_8 , estudiamos el flujo de la corriente $i = 2$ A que ingresa desde el nodo superior hacia la red de la izquierda.

(Nota: Dado que la red izquierda está directamente en paralelo con los extremos de la batería ideal ε_1 , esta distribución de corrientes es idéntica en ambos casos de polaridad para ε_2).

Al ingresar a la red izquierda, la corriente i cruza primero la resistencia R_3 . Al superar esta resistencia, alcanza un nodo donde el camino se bifurca en dos ramas en paralelo:

- La rama vertical de la resistencia R_6 .
- La rama compuesta por la serie $R_1 + R_2 + R_7$.

Como ambos caminos presentan el mismo valor de resistencia ($R_6 = 8 \Omega$ y $R_{series} = 8 \Omega$), la corriente $i = 2$ A se divide en dos partes iguales. La corriente i_A que circula a través de la rama en serie se determina como:

$$i_A = \frac{i}{2} = \frac{2 \text{ A}}{2} = 1 \text{ A}$$

Esta corriente $i_A = 1$ A fluye de manera descendente por las resistencias R_2 y R_1 , y al llegar al nodo intermedio inferior, se enfrenta a una nueva bifurcación en paralelo integrada por R_7 y R_8 . Dado que los valores de estas resistencias son idénticos ($R_7 = R_8 = 8 \Omega$), la corriente i_A vuelve a dividirse de forma equitativa. De este modo, deducimos el valor de i_2 :

$$i_2 = \frac{i_A}{2} = \frac{1 \text{ A}}{2} = \boxed{0,5 \text{ A}}$$

Dado que el sentido del flujo de corrientes es descendente al avanzar hacia el cable común inferior, la dirección de la corriente i_2 es **hacia abajo**.

Nota Handbook FE:

- **Current Division (Pág. 358):** Para dos ramas paralelas con resistencias R_A y R_B , la corriente en la rama A se calcula mediante:

$$I_A = I \cdot \frac{R_B}{R_A + R_B}$$

Si $R_A = R_B$, se reduce a $I_A = I/2$.